AI TECH REVIEW / RESEARCH BRIEF

소산을 적으로만 보지 않는 100큐비트 개방계 계산

개방계 다체물리, 촉매 SQD-TCC, adaptive QAOA, phononic reset을 같은 검증축에서 읽다

오늘의 한 문장

오늘의 진전은 큐비트 수의 확대보다, 문제의 소산을 오류 억제에 활용하고 정적·동적 상관을 양자와 고전 계산에 나누며 고정된 회로 예산을 어려운 구간에 재배분한 데 있다.

발행일 2026-09-17

검토 범위 9월 16일 신규 목록 | 원문 수치 대조 | 실제 QPU·고전 후처리 분리

Executive Summary

지난 실행 이후 새 뉴스레터는 없었다. 최근 24시간의 동료평가 논문 1편과 9월 14-15일 제출되어 16일 신규 목록에 오른 프리프린트 5편을 선별했다.

프리프린트 · 실제 QPU

소산성 Heisenberg chain 50 site

ibm_kingston에서 100 active qubit과 최대 1,700 entangling-gate depth로 117개 점을 측정했다. 소산 완화는 문제 특이적이며 Trotter가 유효 물리를 바꾸기도 했다.

프리프린트 · 실제 QPU

티타늄 촉매 SQD-TCC(T)

ibm_boston에서 최대 30 spatial orbital을 100만 shots로 표본화했다. 최종 안정성은 대규모 고전 diagonalization과 TCC(T) 동적상관에서 나왔다.

프리프린트 · 실제 QPU

고정 깊이 QAOA의 adaptive control

같은 depth · shot budget에서 layer 좌표를 재배분해 100-156 qubit의 near-optimal sampling probability를 22-350% 개선했다.

동료평가 저널 · 실제 소자

phononic bath transmon reset

HBAR의 차가운 GHz phonon mode로 qubit entropy를 반복 배출해 평균 residual excitation을 10^-4 아래로 낮췄다.

프리프린트 · 이론

QRL dequantization과 Clifford 하한

QRL에는 matched classical kernel을, compiler에는 CNOT 최적성 하한을 제시했다. 둘 다 실제 QPU 가속 결과는 아니다.

공통 해석 경계

표본분포 개선, hardware 실행 규모, reset fidelity는 서로 다른 지표다. 어느 것도 end-to-end 고전 대비 양자 가속을 단독으로 뜻하지 않는다.

Deep Dive ① 소산이 오류를 지우는 조건

1 무엇을 실제로 실행했나

- 50개의 system qubit과 매 step 다시 쓰는 50개의 ancilla로 Lindblad dissipator를 Stinespring dilation했다. 최대 100 qubit, entangling-gate depth 1,700이다.
- Jx-Jy 평면의 117개 hardware point에서 XX·ZZ correlation과 structure factor를 측정해 ferromagnetic, antiferromagnetic, spin-density-wave, paramagnetic 영역을 구분했다.
- Pauli twirling과 XY4 dynamical decoupling만 적용했고 ZNE·PEC는 사용하지 않았다. 저자들은 기대값을 raw data로 보고했다.

2 왜 깊은 회로가 버텼나

목표 dissipator가 초기 조건과 일부 누적 오류를 steady state로 끌어당긴다. 따라서 hardware noise는 목표 동역학 위에 얹힌 경쟁 dissipator로 작용한다.

이 효과는 모든 깊은 회로에 적용되는 오류정정이 아니다. closed-system dynamics, coherent phase 정보, 약한 소산 문제에는 같은 보호를 기대할 수 없다.

3 남은 검증 문제

- 1차 Trotter와 Delta t=0.3을 사용했다. 일부 incipient SDW는 Trotter-induced chiral three-site term에서 생겨 원래 Liouvillian의 상이 아니다.
- 1차원에서는 sharp transition보다 crossover가 기대된다. 117개 점은 phase map을 강하게 지지하지만 정확한 상경계를 인증하지는 않는다.
- 고전 tensor-jump 방법은 낮은 bond dimension에서 1,000 spin까지 다뤘다. 비교 조건이 달라 이 결과를 고전 대비 양자우위로 부를 수 없다.

재료·응집물질 연구 의미

환경과의 결합이 본질인 spin transport·relaxation·driven steady state에는 NISQ 하드웨어가 과학적 관측 도구가 될 수 있다. 다만 Trotter와 hardware noise가 새로운 유효 물리를 만들지 않는지 반드시 분리해야 한다.

Deep Dive ② 양자·고전 분업의 실제 비용

1 SQD-TCC(T): 티타늄 촉매

- ibm_boston Heron r3에서 L=1 truncated LUCJ 회로를 실행했다. active space는 10-30 spatial orbital, 최대 60 logical qubit이며 circuit당 1,000,000 shots를 사용했다.
- 10·15 orbital에서는 CASCI와 일치했다. 30 orbital SQD subspace diagonalization에는 수백만 determinant와 최대 192 Xeon core·4 TiB RAM이 동원됐다.
- SQD alone의 상대에너지는 active-space 크기에 따라 흔들렸다. 고전 TCC(T) 동적상관을 더한 뒤에야 30 orbital 결과가 DFT-D3와 약 0.001 Ha 이내로 수렴했다.
- 고수준 계산은 gas-phase potential energy다. 실험 selectivity에 필요한 용매·진동·엔트로피를 포함한 Gibbs free energy 정확도는 아직 입증하지 않았다.

2 A2C: 같은 회로 예산을 다르게 배치

- Transformer 기반 quantum dynamics twin이 trajectory의 어려운 구간을 학습해 QAOA layer 좌표를 비균일하게 재배치한다. depth·shots·device·end point는 baseline과 맞췄다.
- 100-156 qubit 실제 IBM 실행에서 90-95% near-optimal sampling probability가 22-350% 개선됐다. 최저 에너지 한 개는 항상 개선된 것이 아니다.
- 10만%가 넘는 일부 상대 증가는 baseline 확률이 finite-shot floor에 가까워 생긴 비율 효과다. GPU/HPC 학습비용과 calibration-window 반복은 최종 검증에 포함되지 않았다.

사용자 연구에 적용할 기록 단위

DFT·OLED·촉매: active space, determinant 수, QPU shots, 고전 diagonalization RAM·CPU, dynamic correlation, solvent·free-energy correction.

최적화: depth, shot budget, threshold probability, best energy, schedule 학습비용, calibration repeat, 전체 wall-clock.

하드웨어·이론 신호와 검증 체크리스트

1 동료평가: 차가운 phonon bath로 transmon reset

- HBAR의 multimode GHz resonance에 transmon을 결합해 feedback 없이 entropy를 반복 배출했다. 평균 residual excited-state population은 10^-4 아래였다.
- 전형적 reset 대비 1-2 order 개선이다. 다만 단일소자 초기화 지표이며 multi-qubit cycle, routing, readout, logical error rate를 측정한 결과는 아니다.

2 이론 두 편이 요구하는 더 강한 기준선

- QRL dequantization은 uniform generative model에서 특정 parameterized circuit의 inductive bias를 classical kernelized Fitted Q-Iteration이 맞출 조건과 finite-sample guarantee를 제시했다.
- 이는 모든 quantum RL을 고전적으로 대체한다는 정리가 아니다. large replay buffer after sufficient exploration이라는 단순화와 encoding·kernel·problem structure 조건이 필요하다.
- Clifford synthesis 하한은 n-qubit permutation with k cycles가 정확히 3(n-k) CNOT을 요구함을 보였다. Classiq 결과의 CNOT 최적성 인증에 유용하지만 non-Clifford oracle 전체 깊이 하한은 아니다.

검증 체크리스트

☐ 소산이 보호하는 observable인가 ☐ Trotter가 물리를 바꾸지 않았나 ☐ SQD의 고전 RAM·CPU를 포함했나 ☐ near-optimal 확률과 best energy를 구분했나 ☐ reset 지표를 logical error로 확대하지 않았나 ☐ QML은 matched classical kernel과 비교했나

참고문헌과 직접 링크

Large-scale dissipative Heisenberg-chain simulation
https://arxiv.org/abs/2609.16108
SQD-TCC(T) for titanium metallocene catalysis
https://arxiv.org/abs/2609.16558
Adaptive Algorithmic Control by State-Proxy Equalization
https://arxiv.org/abs/2609.17497
High-fidelity transmon reset with multimode HBAR
https://doi.org/10.1103/smfk-gfkm
Surrogate-based dequantization of quantum RL
https://arxiv.org/abs/2609.16266
Link-middle-cut lower bounds for Clifford synthesis
https://arxiv.org/abs/2609.16208